

姓名 学号 班级

密封装订线

密封装订线

密封装订线

西南交通大学 2021—2022 学年第 (2) 学期试卷

课程代码 MATH002512 课程名称 数学分析II (B 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、计算题 (24 分):

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right)$

2、 $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

3、 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(e^x + e^{-x})^2} dx$

二、求极限（16 分）：

1、
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2y^2}$$

2、
$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^{x^2} (\cos t - 1) dt}{x^6}$$

三、求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ 的和. (15 分)

四、 讨论函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的一致收敛性. (10 分)

五、 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明: 存在发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$. (10 分)

六、 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 判断 $E = \{(x, f(x)) \mid x \in (-\infty, +\infty)\}$ 是平面上的开集还是闭集, 并证明. (15 分)

七、 设函数 f 在 $[a, b]$ 连续且单调递增, 证明

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx . \quad (10 \text{ 分})$$